

Enginyeria del Programari de Components i Sistemes Distribuïts

PROVA D'AVALUACIÓ CONTÍNUA – PAC 2

Presentació

Aquesta PAC 2, i última prova del curs, recull algunes de les bones pràctiques en el desenvolupament i posada en producció del programari en arquitectures distribuïdes. Es treballen alguns dels conceptes clau com són el lliurament continu, la cultura DevOps, i el desplegament utilitzant contenidors.

Per elaborar la PAC es formulen quatre exercicis: 1) avaluar un aspecte a concretar dels principis fonamentals de la cultura DevOps; 2) raonar sobre els aspectes clau de les proves en el lliurament continu de programari de qualitat; 3) avaluar un dels aspectes clau dels contenidors i plataformes d'orquestració; 4) explicar la construcció d'un "*pipeline*" de lliurament continu per provar i desplegar els microserveis implementats i testats a les pràctiques anteriors.

La PAC 2 abasta els continguts dels llibres "Microservices Patterns", "Continuous Delivery" i "The DevOps Handbook" (veure en l'apartat Recursos els capítols que cal estudiar).

Competències

En aquesta PAC 2 es treballa les següents competències del Grau en Enginyeria Informàtica:

- Saber construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
- Aplicació de les tècniques específiques de l'Enginyeria del Programari a les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte.

Objectius

Els objectius de la PAC 2 són:

- Reconèixer els factors de lliurament, desplegament i integració continua.
- Interpretar la cultura àgil en el desenvolupament de programari.
- Entendre els "*pipelines*" de lliurament, desplegament, i integració continua.
- Exposar arguments sobre els avantatges i costos dels contenidors i plataformes d'orquestració.

Descripció de la PAC 2 a realitzar

Exercici 1 (2,5 punts)

A l'inici d'aquesta activitat us hem proposat el següent debat: "Debat quin són els objectius bàsics que persegueix una cultura DevOps, i els mecanismes, eines i/o estratègies per aconseguir-los.". En aquest exercici us demanem que trieu un dels objectius que heu debatut a l'espai "Debat de l'Activitat 5" de l'aula per explicar com s'aplicaria al projecte **Photo&Film4You**.

Nota: Heu d'indicar l'entrada del debat on s'expliqui l'objectiu triat.

Exercici 2 (2,5 punts)

A la PRAC2 s'ha realitzat la implementació del microservei *ProductCatalog*, *User* i *Notification* de **Photo&Film4You** mentre que a la PRAC3 heu desenvolupat un conjunt de proves unitàries utilitzant JUnit, Spring Boot Test, Mockito i AssertJ sobre aquest microservei. Responen breument a les següents qüestions:

1. La integració contínua és la base per a aconseguir portar programari de qualitat a producció de manera àgil. Indiqueu quina estratègia vau seguir per al desenvolupament i les proves d'aquests microserveis i si creieu que és la millor per a aconseguir l'objectiu que persegueixen les pràctiques d'integració contínua. Raoneu la resposta.
2. Què us permeten les proves unitàries, d'integració i d'arquitectura desenvolupades en la PRAC3 des del prisma del lliurament de programari? Raoneu la resposta.

Exercici 3 (2,5 punts)

Expliqueu amb detall, amb els seus avantatges i inconvenients, el patró que heu seguit per al desplegament i les proves dels microserveis *Product Catalog*, *User* i *Notification* de **Photo&Film4You** desenvolupats en la PRAC2 d'entre els quatre patrons possibles:

- Desplegament amb un format propi dependent del llenguatge.
- Desplegar el microservei com una màquina virtual
- Desplegar el microservei com un contenidor
- Desplegar el microservei com un servei serverless

Exercici 4 (2,5 punts)

Trieu una estratègia de construcció i desplegament a seguir en el projecte **Photo&Film4You** per a aconseguir alliberar el codi desenvolupat a un entorn de QA on els responsables de negoci podran aprovar la pujada a producció dels evolutius i/o correctius inclosos en la versió a desplegar, automatitzant el màxim possible els processos de test i pujada als entorns. Expliqueu de manera genèrica què s'hauria de fer, i indiqueu com es faria si usem GitLab com a plataforma de CI/CD.

Suposeu ara que els responsables de negoci volen anar un pas més enllà i volen desplegar directament el codi en producció sense cap aprovació explícita a l'entorn de QA i així aconseguir alliberar el codi desenvolupat directament a producció (evidentment passant pels entorns previs). Trieu l'estratègia de construcció i desplegament que s'hauria de seguir per a complir el requeriment dels responsables de negoci, i com modifica això els passos genèrics que heu indicat per al primer punt.

Nota: No es requereix especificar els comandos concrets de GitLab, només us demanem una visió general del procés i els passos involucrats en aquest.

Recursos

Recursos bàsics

- Llibre "Microservices Patterns" (Chris Richardson) Chapter 12 "Introduction".
- Llibre "Microservices Patterns "(Chris Richardson) Chapter 12 "Deploying microservices".
- Llibre "Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation" (Jez Humble & Dave Farley) Part I: Chapters 1-10.
- Llibre "The DevOps Handbook" (Patrick Debois; John Willis; Jez Humble; Gene Kim): Chapters 1 - 4.

Criteris d'avaluació

- En aquesta activitat **no està permesa la utilització d'eines d'intel·ligència artificial**, i s'ha de resoldre de forma **estrictament individual**. En cas de detectar irregularitats, es penalitzarà l'activitat amb una D com a nota. **Això inclou la reutilització de solucions d'aquesta mateixa prova de semestres anteriors**. Al pla docent i al [web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC](#) trobareu informació sobre què es considera conducta irregular en l'avaluació i les conseqüències que pot tenir.
- El pes de cada exercici està indicat en l'enunciat.
- Els criteris d'avaluació de cada exercici estan indicats en l'annex.
- Cal justificar la solució a cadascun dels exercicis. Es valorarà tant la correcció de la solució com la justificació donada.

Format i data de lliurament

Cal lliurar un únic document PDF amb les respostes a tots els exercicis. El nom de l'arxiu ha de ser: *CognomsNom_EPCSD_PAC2.pdf*.

Aquest document es lliurarà a l'espai de Lliurament de la PAC2 de l'aula, abans de les **23:59 horas del dia 23 de Juny de 2025**. No s'acceptaran lliuraments fora de termini.

Annex

Criteris d'avaluació de la PAC 2

	Excel·lent (10 punts)	Notable (7 punts)	Suficient (5 punts)	Insuficient (2,5 punts)	Sense resposta / Tot malament (0 punts)
Ex. 1	Explicació clara, concreta, concisa, ben redactada i estructurada. Exemple correcte. (2,5 punts)	Explicació correcta però poc concisa i/o mal redactada. Exemple correcte. (2 punts)	Explicació correcta o Exemple correcte. (1,5 punts)	Explicació raonada incorrecte i Exemple incorrecte. (0,75 punts)	Sense resposta, no hi ha justificació. (0 punts)
Ex. 2	Resposta 1 correcta i raonada i Resposta 2 correcta i raonada. (2,5 punts)	Resposta 1 correcta però no o mal raonada i Resposta 2 correcta però no o mal raonada. (2 punts)	Resposta 1 correcta però no o mal raonada o Resposta 2 correcta però no o mal raonada. (1,5 punts)	Resposta 1 incorrecta amb raonament i Resposta 2 incorrecta amb raonament. (0,75 punts)	Sense resposta, no hi ha justificació. (0 punts)
Ex. 3	Patró ben explicat i Avantatges / inconvenients correctes. (2,5 punts)	Patró ben explicat i Alguns avantatges / inconvenients incorrectes. (1,5 punts)	Patró mal explicat i Alguns avantatges / inconvenients incorrectes. (1 punt)	Patró mal explicat i Molts avantatges / inconvenients incorrectes. (0,5 punts)	Sense resposta, no hi ha justificació o tot incorrecte. (0 punts)
Ex. 4	Estratègia correcta i ben raonada per lliurar codi a producció sense aprovació. i Estratègia correcta i ben raonada per lliurar codi a producció amb aprovació. (2,5 punts)	Estratègia correcta però no ben raonada per lliurar codi a producció sense aprovació. o Estratègia correcta però no ben raonada per lliurar codi a producció amb aprovació. (1,5 punts)	Una de les dues estratègies incorrecta però raonada, l'altre correcta però amb raonament incorrecte. (1 punt)	Les dues estratègies incorrectes amb raonament incorrecte. (0,5 punts)	Sense resposta, no hi ha justificació o tot incorrecte. (0 punts)